
서울 상권 미래 활력 예측

머신러닝 기반 유망 행정동 발굴 및 인사이트 도출

팀명: 블록버스터



목차

CONTENTS

01 프로젝트 기획

활용장비 및 개발일정 · 팀 구성 및 역할 · 문제 정의 & 기획 의도

02 데이터 수집 & 전처리

데이터 개요 · 전처리 흐름 · 타겟(상관활력점수) 정의

03 군집 분석

클러스터링 방법론 & 결과

04 머신러닝 예측 모델 선정

모델 선정 근거 · 성능 비교

05 모델 학습/평가

최종 모델 선정 · SHAP 변수 중요도

06 결과 및 시사점

주요 행정동 소개 및 심층 분석 · 결론 및 액션 도출 · 한계점 · 시연영상 · 참고문헌

활용장비 및 개발일정

구분	도구
개발환경	VS Code · Jupyter Notebook
언어	Python
데이터 처리	pandas · numpy
모델링	scikit-learn · CatBoost · LightGBM XGBoost · Optuna
시각화	matplotlib.pyplot

📅 개발 일정 요약

프로젝트 진행 기간

2026.02 ~ 2026.03

(약 1개월)

상세 타임라인

- 2월 6일 ~ 2월 10일 주제 선정
- 2월 11일 ~ 2월 15일 데이터 수집 및 병합
- 2월 16일 ~ 2월 23일 데이터 전처리
- 2월 24일 ~ 2월 27일 행정동 클러스터링
- 2월 28일 ~ 3월 8일 모델 학습 / 선정 / 예측
- 3월 9일 ~ 3월 11일 결론 도출 및 PPT 제작

팀 구성 및 역할



김동관

타겟변수 설계 &
클러스터링 분석



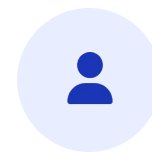
김진숙

데이터 전처리 &
파생변수 생성



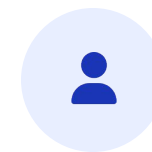
이수진

데이터 수집 &
데이터 병합



신승원

결과 분석 & 시각화
& 발표자료



윤도경

모델 학습 &
하이퍼파라미터 튜닝

문제 정의 & 기획 의도

🔍 선정 배경

아직 저평가된 상권의 미래 성장력을 선제적으로 발굴하여 비즈니스 가치 창출

📈 비즈니스 활용 방안

- ▶ 프랜차이즈·유통 기업의 신규 점포 입지 선정 및 확장 전략 수립
- ▶ 유망 상권에 대한 마케팅 예산 집중 배분 및 저평가 상권 선제 진입

⊗ 기존 방식의 한계

- 현재 시점의 단편적 현황만 제공
- 미래 성장성에 대한 전망 부재
- 행정동의 구조적 유형 구분 없이 동일한 잣대와 기준 적용



💡 우리의 접근: 상권 활력 예측 모델

- ✓ 424개 행정동 × 23분기 시계열 데이터
- ✓ h=1~4 (최대 1년 후) 상권 활력 선행 예측
- ✓ 특성 기반 3개 클러스터로 상권 유형 분류
- ✓ 머신러닝 + 시계열 교차검증(CV) 적용

데이터 개요



424개 행정동
(둔촌2동 제외)



23분기
(2020Q1 ~ 2025Q3)



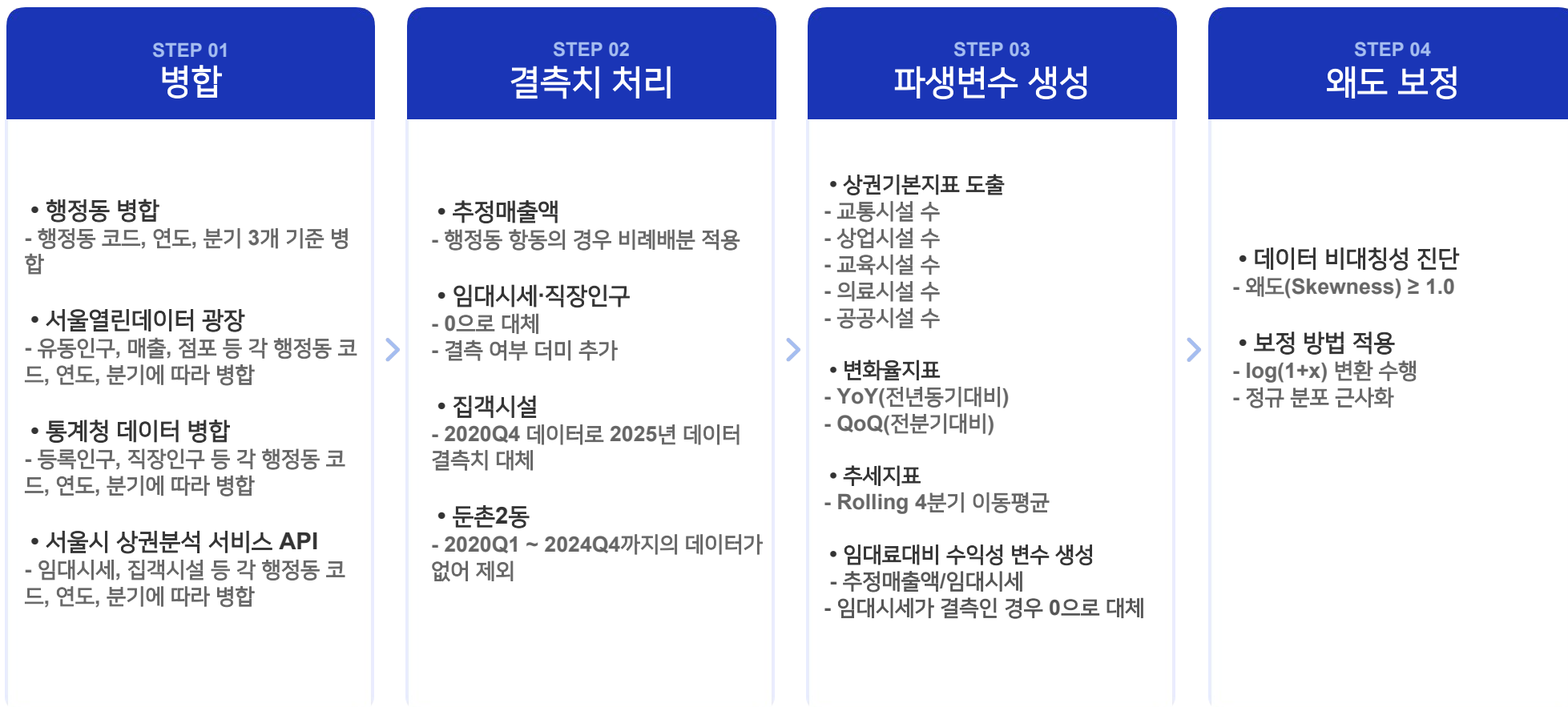
19개 피처
(상권 활력 예측 독립변수)

데이터 출처	수집 방법
서울 열린데이터 광장	 원시 데이터 파일 다운로드
통계청	 원시 데이터 파일 다운로드
서울시 상권분석 서비스	<code></></code> Open API 연동

데이터 타임라인



데이터 전처리



타겟변수(상권활력점수) 정의

$$\text{상권활력점수} = \text{mean} (\text{소비점수} + \text{생산점수} + \text{인구점수})$$

소비점수

$$\begin{aligned} & Z_{\text{유동1인당매출}} \\ & + \\ & Z_{\text{등록1인당지출}} \end{aligned}$$

생산점수

$$\begin{aligned} & Z_{\text{유사업종점포수}} \\ & + \\ & Z_{\text{개업률}} \end{aligned}$$

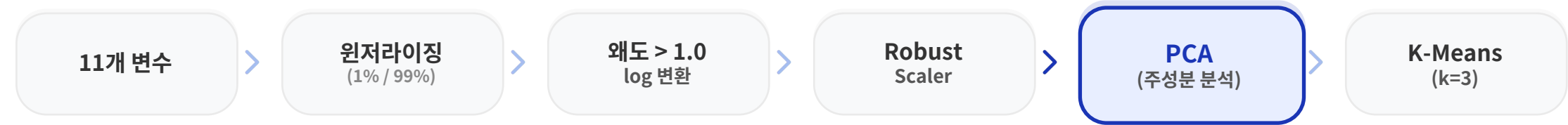
인구점수

$$\begin{aligned} & Z_{\text{유동인구밀도}} \\ & + \\ & Z_{\text{직장인구밀도}} \\ & + \\ & Z_{\text{등록인구밀도}} \end{aligned}$$

- ✓ **표준화 방법:** 데이터의 $\log(1+x)$ 변환 후 분기별 **cross-sectional Z-score** 적용으로 스케일 통일
- ✓ **지표 설정:** 국토부의 **지역활력지수 산출 방법론**을 준용하여, 활용 가능한 데이터, 시계열 일관성, 상권 대표성을 기준으로 지표를 선정하고 표준화 점수의 평균으로 상권활력점수(Y) 산출

클러스터링 방법론 & PCA 결과

🔧 전처리 및 모델링 파이프라인



📊 PCA 결과 상세

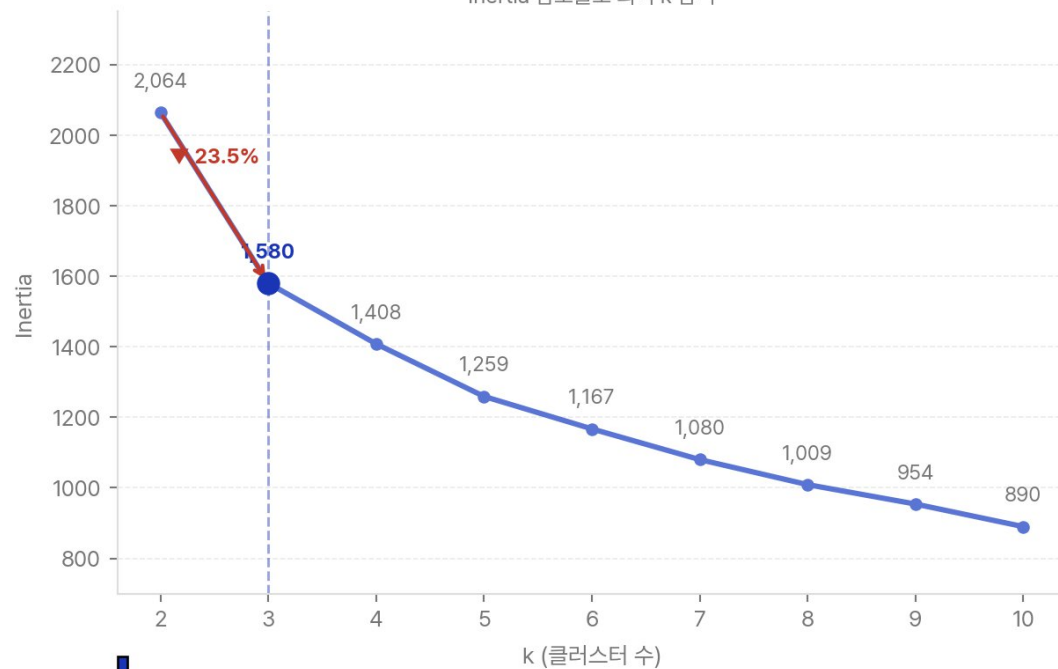
PC	설명분산	누적분산	주요 기여 변수	측 해석
PC1	37.8%	37.8%	등록1인당지출 (28.9%), 직장인구밀도 (21.2%)	수익·업무 밀집 축
PC2	22.2%	60.0%	집객시설밀도 (25.3%), 유동인구밀도 (25.2%)	인프라·유동 밀도 축
PC3	11.7%	71.7%	프랜차이즈비율 (46.9%), 상권변동성 (28.1%)	상권 안정성 축
PC4	9.3%	81.0%	유동등록비율 (36.5%), 등록인구밀도 (17.3%)	외부 유입 비율 축

✔ PC4(외부 유입 비율)까지 **누적분산 81.0%** 도달 → 최종적으로 **4개 Principal Component** 채택하여 상권 클러스터링 수행

최적의 K값 도출

Elbow Method

Inertia 감소율로 최적 k 탐색

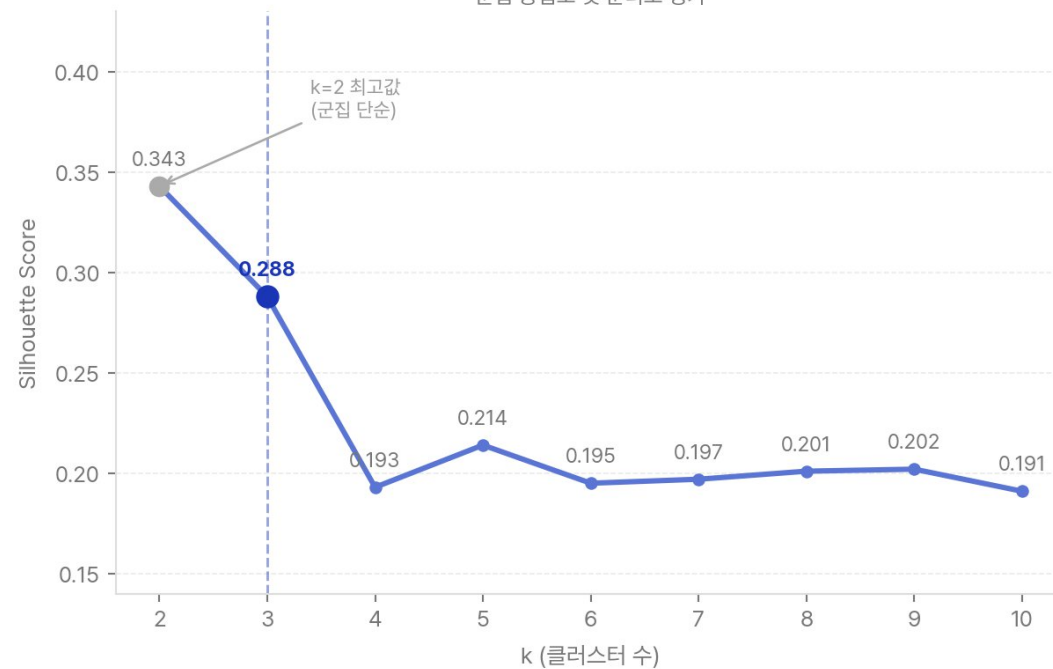


Elbow Method

k=3일 때 감소율 23.5% (k=4는 11.3%로 둔화)

Silhouette Score

군집 응집도 및 분리도 평가



Silhouette Score

k=2가 더 높으나, 상권 유형의 해석 가능성을 고려하여 k=3 채택

클러스터별 특성

지표	Cluster 0	Cluster 1	Cluster 2
유동 1인당 매출	10.07 ★	8.58	8.68
등록 1인당 지출	14.49 ★	11.75	12.15
직장인구 밀도	9.86 ★	6.17	7.91
임대시세	12.02 ★	11.66	11.65
상권 변동성	4.66	5.43	5.73
유동인구 밀도	15.19	14.41	15.81 ★
등록인구 밀도	9.37	9.40	10.25 ★
집객시설 밀도	5.21	4.46	5.32 ★
프랜차이즈 비율	0.071	0.091	0.093 ★
유동/등록 비율	428.02 ★	166.07	275.28
유동/직장 비율	390.33	32,898.49 ★	7,536.35

※ 값은 $\log(1+x)$ 변환 후 클러스터 평균값 기준

Cluster 0

수익성 지표(매출·지출·직장인구) 압도적 1위 +
변동성 최저

Cluster 1

유동/직장비율 높음
(직장인구 거의 없음)

Cluster 2

등록·유동인구 밀도 최고
+ 점포 변화 활발

클러스터링 결과

Cluster 0

핵심 상업 및 업무 상권

67개 (16%)

유동인구·직장인구·매출 압도적, 서울 대표 상권

대표: 역삼1동 · 명동 · 청담동

Cluster 1

유동집중 주거 배후지

123개 (29%)

유동/직장비율이 높은 생활권 지역(외곽)

대표: 상계1동 · 도봉1동 · 방학3동

Cluster 2

주거 생활 밀착 상권

234개 (55%)

주거+상업이 혼합된 서울의 일반적 주거 동네

대표: 화곡1동 · 신림동 · 답십리1동

클러스터 구성 비율



■ 핵심 상업 및 업무 상권 ■ 유동집중 주거 배후지
■ 주거 생활 밀착 상권

피처 구성 & 데이터셋 구조

Multi-Horizon Forecasting Framework				
Horizon (h)	Input Time X(t)	Prediction Target y(t+h)	Example (t = 2025Q3)	Meaning
h = 1	X(t)	y(t + 1)	2025Q3 → 2025Q4	Short-term prediction
h = 2	X(t)	y(t + 2)	2025Q3 → 2026Q1	Near-future prediction
h = 3	X(t)	y(t + 3)	2025Q3 → 2026Q2	Mid-term prediction
h = 4	X(t)	y(t + 4)	2025Q3 → 2026Q3	Long-term prediction

피처 구성 & 데이터셋 구조

📦 피처(X변수) 구성 [총 19개]

구분	변수 수	내용
구조적 기초	3개	전체_임대시세, 프랜차이즈_점포_수, 개업_점포_수
집객시설	5개	교통·교육·의료·공공·상업시설_수
효율성	1개	임대료대비수익성(추정매출액/전체_임대시세)
변화율	9개	개업률·추정매출액·총유동인구_수 × YoY · QoQ · diff_roll4
더미	1개	IS_RENT_MISSING(전체_임대시세 더미변수)

※ Y 구성 재료 변수 제외 · **변화율** 및 **구조 중심** 피처 구성

! 데이터 시작점 변동 주의 (2020년 데이터 소실)

YoY(전년동기대비), diff_roll4(최근 4분기 변화 평균) 파생변수 생성 과정에서 초기 4개 분기(2020년) 데이터가 소실되어, 모든 모델의 실질적인 학습 시작점은 **2021Q1**로 고정됨.

📅 예측 시계열(h)별 데이터셋 구조

데이터셋	X 범위 (학습 피처)	Y 범위 (타겟 변수)
h = 1	2021Q1 ~ 2025Q2	2021Q2 ~ 2025Q3
h = 2	2021Q1 ~ 2025Q1	2021Q3 ~ 2025Q3
h = 3	2021Q1 ~ 2024Q4	2021Q4 ~ 2025Q3
h = 4	2021Q1 ~ 2024Q3	2022Q1 ~ 2025Q3

하이퍼파라미터 튜닝

파라미터 탐색 범위

모델	파라미터	탐색 범위	의미
LightGBM	<i>n_estimators</i>	200 ~ 1000	트리 개수
	<i>learning_rate</i>	0.01 ~ 0.2	학습 속도
	<i>num_leaves</i>	20 ~ 100	Leaf 개수
	<i>max_depth</i>	3 ~ 10	최대 깊이
	<i>reg_lambda</i>	1e-4 ~ 10	L2 정규화
XGBoost	<i>n_estimators</i>	200 ~ 1000	트리 개수
	<i>learning_rate</i>	0.01 ~ 0.2	학습률
	<i>max_depth</i>	3 ~ 10	트리 깊이
	<i>reg_lambda</i>	1e-4 ~ 10	L2 정규화
CatBoost	<i>iterations</i>	500 (고정)	트리 개수
	<i>learning_rate</i>	0.01 ~ 0.2	학습률
	<i>depth</i>	3 ~ 10	트리 깊이
	<i>l2_leaf_reg</i>	1e-4 ~ 10	L2 정규화

h별 최적 하이퍼파라미터(Optuna: 50 trials)

파라미터	h = 1	h = 2	h = 3	h = 4
▶ LightGBM				
<i>n_estimators</i>	675	884	917	838
<i>learning_rate</i>	0.0291	0.0315	0.0283	0.0479
<i>num_leaves</i>	66	44	59	70
<i>max_depth</i>	10	9	8	9
<i>reg_lambda</i>	5.21	7.19	0.98	7.42
▶ XGBoost				
<i>n_estimators</i>	473	551	641	545
<i>learning_rate</i>	0.0414	0.0377	0.0334	0.0424
<i>max_depth</i>	8	9	7	7
<i>reg_lambda</i>	4.64	7.22	6.47	8.65
▶ CatBoost				
<i>learning_rate</i>	0.0980	0.1197	0.0809	0.0895
<i>depth</i>	7	7	8	7
<i>l2_leaf_reg</i>	7.44	7.49	7.52	4.39

하이퍼파라미터 튜닝

🎯 튜닝 대상

LightGBM · XGBoost · CatBoost

⚙️ 튜닝 방법

Optuna (50 trials)

📈 h별 CV Spearman 성능 비교

예측 시계열 (h)	CatBoost 🏆	LightGBM	XGBoost
h = 1	0.9476	0.9442	0.9444
h = 2	0.9445	0.9401	0.9425
h = 3	0.9407	0.9367	0.9393
h = 4	0.9397	0.9356	0.9377

✅ CatBoost 모델이 h=1~4 전 구간 다소 우위

Test 성능 비교 & 최종 모델 선정

모델 평가 지표 (h=1~4 Test 데이터 기준)



핵심 지표

Spearman

순위 상관계수

상관 능력 순위의
구조적 안정성 측정



RMSE

평균 제곱근 오차

예측값과 실제값의
절대적 차이 크기



R^2

결정계수

독립변수가 종속변수를
설명하는 설명력

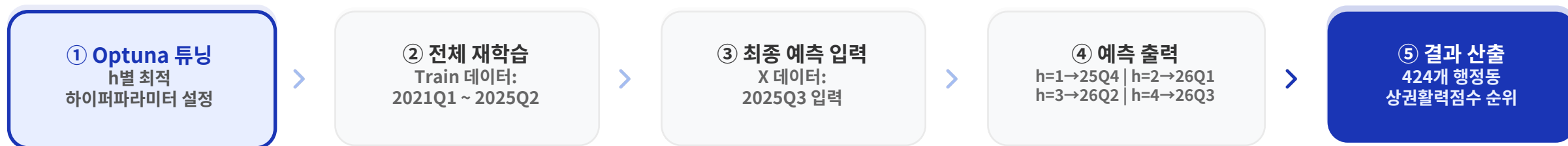


CatBoost, h=1~4 전 구간 다소 우위 → 최종 모델 선정

모든 선행 예측 기간에서 Spearman(0.95 이상)과 다른 주요 지표가 타 모델 대비 다소 우위.

CatBoost 최종 모델 선정 및 학습 프로세스

⚙️ CatBoost 학습 및 예측 파이프라인



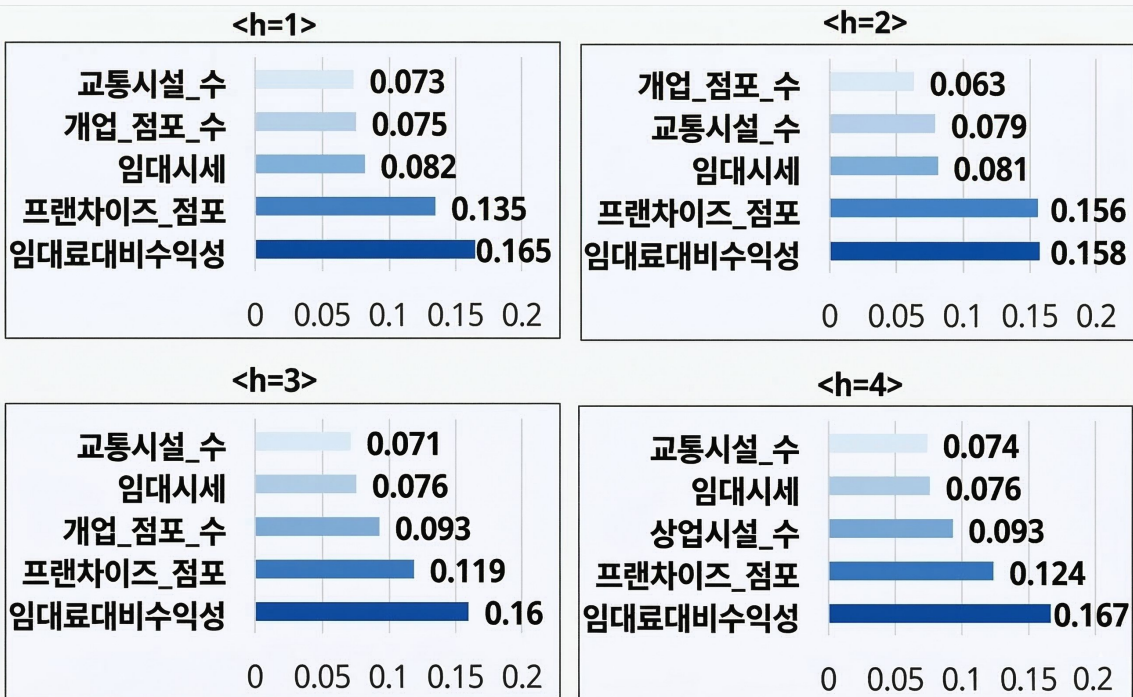
📈 예측 시계열(h)별 최종 성능 결과

시계열 (h)	예측 시점	Spearman (핵심)	RMSE	R ²
h = 1	2025Q4	0.9553	0.1755	0.9089
h = 2	2026Q1	0.9525	0.1784	0.9059
h = 3	2026Q2	0.9501	0.1840	0.9000
h = 4	2026Q3	0.9553	0.1766	0.9075

✓ CatBoost 모델 적용 결과, 모든 선행 예측 기간(h=1~4)에서 Spearman 계수 0.95 이상의 높은 예측 정확도를 달성하며 안정적인 성능 확보.

SHAP 변수 중요도 분석

h별 상위 5개 주요 피처 SHAP Value
(Mean |SHAP|)



1 현재 수익 효율과 프랜차이즈 집적도가 핵심

임대료대비수익성 및 프랜차이즈 점포 수가 h=1~4 전 구간 압도적 1·2위 기여. 상권의 미래 활력을 판단하는 가장 중요한 기준임.

2 집객시설 5종의 안정적 기여

교통·교육·의료·공공·상업시설 수가 중위권에서 안정적 유지. 생활 인프라가 상권 활력에 꾸준히 기여하고 있음을 확인.

3 단기 변화율 변수 기여도 미미

YoY·QoQ·Roll4 등 모든 단기 diff 계열 변수의 기여도는 작음. 상권의 미래는 단기 등락보다 구조적 체력에 의해 좌우됨.



h=1 ~ 4 전 구간에서 변수 중요도 순위가 거의 동일하게 나타남.

서울 전체 상권활력 예측 순위

분석 기준: 2025Q3 Y점수 기준 상위 424개
(상위 대다수 핵심상업 Cluster 0)

↗ 주요 상승 (전체 424개 기준)

- 고척1동 221위 → 107위 ▲ 114
- 일원1동 323위 → 211위 ▲ 112
- 홍제3동 275위 → 169위 ▲ 106

↘ 주요 하락 (전체 424개 기준)

- 용산2가동 176위 → 294위 ▼ 118
- 성산1동 125위 → 242위 ▼ 117
- 청구동 231위 → 342위 ▼ 111

현재순위	행정동	h=1	h=2	h=3	h=4	변동(h4)
1	역삼1동	1	1	1	1	-
2	구로3동	2	2	2	2	-
3	대치4동	5	6	6	4	▼ 1
4	소공동	4	4	4	7	▼ 3
5	문래동	27	23	21	28	▼ 23
6	회현동	6	9	8	6	-
7	방이2동	9	8	9	10	▼ 3
8	역삼2동	11	11	12	11	▼ 3
9	명동	8	7	7	5	▲ 4
10	서교동	3	3	3	3	▲ 7
11	가산동	7	5	5	9	▲ 2
12	을지로동	14	13	11	12	-
13	종로1234가동	10	10	10	8	▲ 5
14	서초2동	15	14	13	15	▼ 1
15	논현1동	12	12	15	14	▲ 1
16	서초4동	23	20	23	20	▼ 4
17	압구정동	16	19	16	16	▲ 1
18	영등포동	13	16	14	13	▲ 5

유망 상권 선정 기준 & 결과

↗ 기준 1 : 순위 지속 성장형

h=1~4 전 예측 구간에서 순위 **지속 상승 또는 유지**
단, 상권 포화 가능성이 높고 순위 상승폭이 작은 행정동들은 제외

📊 기준 2 : 클러스터 별 상위 성장 상권

클러스터 내 h=4 기준 **순위상승 상위 10% & 해당 클러스터 평균 Y 이상**
Cluster 1: 성산2동, 중계4동 / Cluster 2: 염창동, 명일2동

☞ 최종 선정 7개 유망 행정동

행정동	클러스터	현재순위	h=1	h=2	h=3	h=4	변동(h4)	선정기준
행당1동	클러스터 2	137위	132위	119위	116위	109위	▲ 28	기준 1
송인2동	클러스터 2	198위	173위	167위	158위	154위	▲ 44	기준 1
고덕2동	클러스터 1	233위	202위	200위	186위	184위	▲ 49	기준 1
성산2동	클러스터 1	244위	211위	210위	212위	180위	▲ 64	기준 2
중계4동	클러스터 1	265위	232위	214위	223위	222위	▲ 43	기준 2
염창동	클러스터 2	206위	146위	149위	135위	118위	▲ 88	기준 2
명일2동	클러스터 2	130위	93위	94위	90위	90위	▲ 40	기준 2

유망 상권 심층분석 : 고덕 2동

유동집중 주거 현재 233위 184위 (h=4) ▲ 49

주거·학교 밀집 생활 기반 상권으로, 10·20대 소비 증가와 상권이 점진적으로 회복 중. 임대료 하락 + 수익성 상승 + 프랜차이즈 증가로 성장 초기 단계에 진입한 상권.

순위 변동 추이

시점	Y점수	순위	변화
현재 (2025Q3)	-0.0764	233위	-
h=1 (2025Q4)	-0.0013	202위	▲ 31
h=2 (2026Q1)	+0.0250	200위	▲ 33
h=3 (2026Q2)	+0.0443	186위	▲ 47
h=4 (2026Q3)	+0.0436	184위	▲ 49

핵심 지표 변화 (과거 대비 현재)

변수	변화 추이	의미
임대료 대비 수익성	지속 상승	상권 효율 개선
프랜차이즈 점포 수	지속 증가	상권 안정성 강화
개업 점포 수	증가	신규 진입 확대
임대시세	완만한 하락	비용 구조 개선

소비 패턴 특징

10대 매출 3배 이상 증가 / 20대 매출도 동반 증가
(청소년·젊은 층 소비 중심의 상권으로 변화 중)

주말 매출이 주중 대비 2~3배 높음 (가족 단위 소비)

고덕강일지구 신규 입주 효과(2024) + 9호선 연장 예정(2028년)

입점 및 마케팅 제안



① 가족형 외식 브랜드

아웃백·빔스·샤브샤브 등
주말 가족 소비 수요 타겟팅



② 프랜차이즈 카페

스타벅스·투썸·메가커피 등
증가하는 10·20대 수요 흡수



③ 교육 관련 업종

독서실·프리미엄 스터디카페
초·중·고 학군 밀집 지역

유망 상권 심층분석 : 염창동

주거 생활 밀착

현재 206위 **118위**(h=4)▲ 88

유동·등록인구가 많은 주거 기반 골목상권으로, 개·폐업 모두 적은 안정기 상권, **중년층 소비가 활발**하며 주중 직장인 생활 소비 중심의 안정적 구조를 가진 상권.

순위 변동 추이

시점	Y점수	순위	변화
현재 (2025Q3)	+0.0234	206위	-
h=1 (2025Q4)	+0.1972	146위	▲ 60
h=2 (2026Q1)	+0.1687	149위	▲ 57
h=3 (2026Q2)	+0.2130	135위	▲ 71
h=4 (2026Q3)	+0.2757	118위	▲ 88

핵심 지표 변화 (과거 대비 현재)

변수	변화 추이	의미
임대료 대비 수익성	완만한 증가	상권 수익 구조 안정
추정매출액	지속 증가	매출 성장세
개업 점포 수	신규 점포 유입	신규 유입 지속
임대시세	완만한 상승	수요 대비 수익성 유지

소비 패턴 특징

30·40·50·60대 이상 매출 지속 증가(중장년 주도)

주중 매출 비중이 타 상권 대비 높음(직장인 생활 소비)

염창역 2번출구 · 염창무학아파트 골목상권 및 한강공원 접근성

입점 및 마케팅 제안



① 대형 프랜차이즈 카페

투썸·할리스 등
40·50대 중년층 수요 집중



② 생활형 마트

노브랜드·롯데슈퍼 등
편의점 多, 저가 마트 수요 공백

하락 주의 행정동 분석



최종 하락 주의 행정동: 총 29개

클러스터별 분포: 핵심 상업 및 업무 상권(Cluster0) 6개 / 유동집중 주거 배후지상권 (Cluster1) 4개 / 주거 생활 밀착 상권(Cluster2) 19개

청구동

주거 생활 밀착

현재 231위 → 342위 (h=4 기준)

▼ 111



h=1(320) → h=2(334) → h=3(348) → h=4(342) **지속 하락**



Y점수 **지속 악화** (-0.073 → h=4 -0.487)



클러스터 평균 대비 전 지표(매출, 개업률 등) **크게 하회**



구조적 상권 악화 신호 뚜렷

화곡2동

주거 생활 밀착

현재 215위 → 269위 (h=4 기준)

▼ 54



h=1(229) → h=2(257) → h=3(271) → h=4(269) **완만하지만 지속 하락**



Y점수 **지속 악화** (-0.002 → h=4 -0.211)



유동인구는 늘었지만 **매출 성장**이 없고 **등록인구** 꾸준히 감소 중



선제적 주의 및 리스크 관리 필요

시연 영상 :

결론 및 액션 도출

핵심 발견 요약

- 01 해당 모델에서 상권 활력 예측은 단기 등락보다 **구조적 지표**에 좌우됨
- 02 CatBoost 기반 $h=1\sim 4$ 예측에서 **Spearman ≈ 0.95** 의 높은 일관성
- 03 숨겨진 **유망 상권** 발굴 및 구조적 **하락 주의 상권** 경보



실무 적용 방안

- 01 발굴된 유망 상권 리스트를 **신규 점포 입지 선별**에 우선 검토
- 02 유망 및 하락 상권 분류를 통한 **마케팅 및 영업 예산 차등 배분** 및 집중
- 03 분기별 **대시보드 모니터링**으로 순위 추적 및 즉각적 액션 트리거

연구 한계점 및 향후 과제



외국인 카드소비 데이터 미반영 / 외생변수 미반영 / Z-score 기반 점수 구성



한계점1. 현재 구축된 상권 활력 예측 모델은 **내국인 소비 데이터**를 중심으로 학습됨.



한계점 2. **코로나 · 정책변화 · 금리인상 등 외생변수 미반영**으로 외부 충격 발생 시 예측 신뢰도 저하 가능



한계점 3. Z-score 기반 점수 산출로 **매출, 인구, 점포 수 등 절대적 성장 예측 불가**



향후 과제

외국인 결제 데이터 통합 · 외생변수 모델링 · 절대적 매출 예측 모델 개발을 통한 **예측 정확도 및 활용성 고도화 필요**

참고 문헌

- Bontempi, G., Ben Taieb, S., & Le Borgne, Y. A. (2012). Machine learning strategies for time series forecasting. In *European big data management and analytics summer school* (pp. 62-77). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Lundberg, S. M., & Lee, S. I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. *Advances in neural information processing systems*, 30.
- Reckien, D., & Martinez-Fernandez, C. (2011). Why do cities shrink?. *European planning studies*, 19(8), 1375-1397.
- 강민경. (2022). *서울시 상권변화 유형도출 및 예측모델을 활용한 변화예측* (Doctoral dissertation, 한양대학교).
- 김기찬, 정민주, & 김현우. (2025). 상권 활력 및 업종 다양성 지수를 활용한 서울시 골목상권의 특성 및 동태적 변화 분석. *국토연구*, 125, 19-39.
- 서울시 상권분석 서비스. <https://golmok.seoul.go.kr/main.do>
- 이영주, 임은선. (2025). 국토 모니터링 활용 확대를 위한 국토변화모니터링 지수 개발 연구. 국토연구원.
- 정은애. (2019). 상권주기에 따른 소상공인 및 자영업 정책방향. KOSBI 중소기업포커스, 제19-07호. 서울: 중소기업연구원.



Q & A

감사합니다
